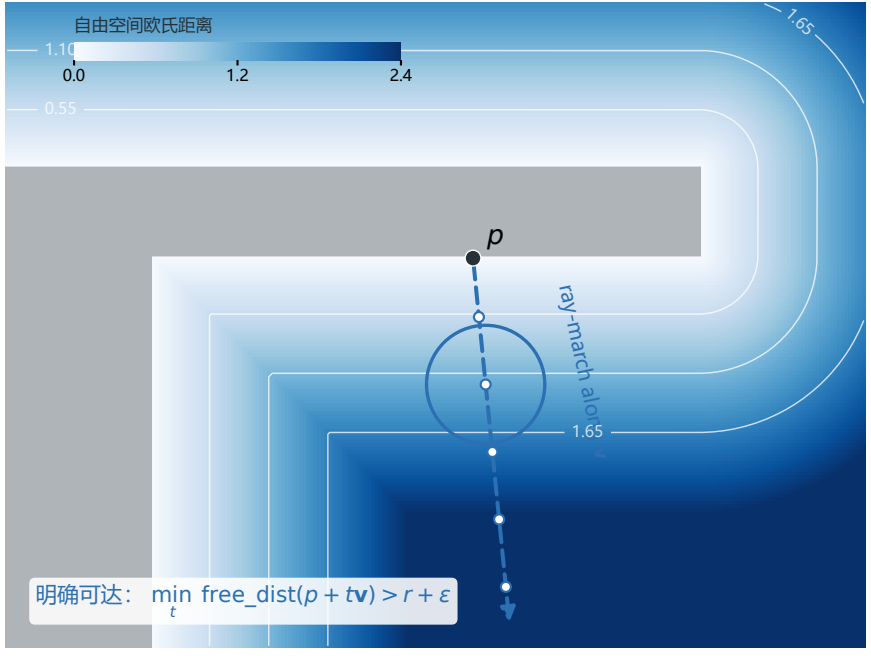
两级几何判定器：快速筛选绝大多数方向，仅细化离散边界带

占据栅格距离场对一个工具半径一次摊销；有原网格时，临界方向回到连续表面作精确无碰撞判定

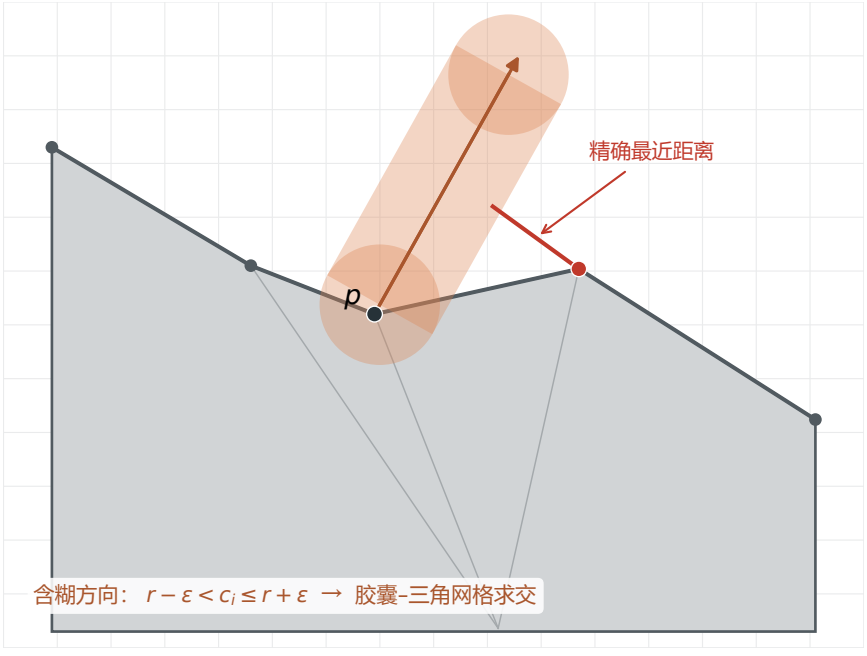
fast voxel screen

exact continuous refinement

(a) 第一级 · 距离场快速筛选



(b) 第二级 · 边界带精确细化



每方向最小净空 c_i

点级：任一方向可达 $\Rightarrow p$ 可达

明确碰撞	边界带	明确无碰撞
$c_i \le r - \varepsilon$	$r - \varepsilon < c_i \le r + \varepsilon$	$c_i > r + \varepsilon$
距离场判定	精确胶囊测试	距离场判定